BATTLESHIP MULTIPLAYER

BÁO CÁO GIỮA KỲ

Môn Lập trình mạng căn bản (NT106) · UIT

Hoàng · Đức · Dũng

Giới Thiệu Đề Tài

Battleship (Bắn tàu) nhiều người chơi qua mạng

- Hai người chơi, mỗi người một lưới 10×10 và một đội tàu.
- Hai bên **lần lượt** gọi tọa độ để bắn; mỗi phát bắn là **trúng** hoặc **hụt**.
- Ai đánh chìm hết tàu đối phương trước thì thắng.
- Vị trí tàu của đối phương luôn bị **che** (sương mù).



Vì sao chọn đề tài này cho NT106

Trò chơi theo lượt, dữ liệu nhỏ, nhưng đủ các bài toán mạng thật: kết nối, đồng bộ trạng thái, chống gian lận, ngắt kết nối giữa chừng.

Chức Năng Phía Server

Nhóm	Chức năng	Trạng thái
Mạng	Nhận kết nối TCP bất đồng bộ, mỗi Client một Task	✓
Mạng	Khung gói 4 byte, bắt tay kiểm tra phiên bản giao thức	✓
Mạng	Mã hóa AES-128-CBC mọi gói tin	✓
Mạng	PacketRouter chuyển gói tới handler của từng chức năng	✓
Tài khoản	Đăng ký, đăng nhập, băm mật khẩu BCrypt	✓
Tài khoản	Quên mật khẩu: gửi mã xác nhận qua email (SMTP), đặt lại mật khẩu	—
Tài khoản	Đăng xuất: dọn phiên, gỡ khỏi Online, hủy hàng đợi, rời phòng	—
Bảo mật	Khóa 60 giây sau 5 lần sai, giới hạn số lần đăng ký	✓
Bảo mật	Chặn gói khi chưa đăng nhập, một tài khoản một phiên	✓
Sảnh	Danh sách Online/Offline, chat sảnh	✓
Phòng	Tạo phòng, vào phòng, rời phòng	✓
Phòng	Kick thành viên (có hàm, chưa nối vào Router)	○
Ghép trận	Hàng đợi ghép cặp tự động	✓
Dữ liệu	SQLite / PostgreSQL (Supabase), view bảng xếp hạng	✓
Dữ liệu	Ghi lịch sử trận (có bảng, chưa ghi dữ liệu)	○
Trận đấu	Ready, xếp tàu, bắn theo lượt, GameOver, timer 30 giây, xử thắng khi rớt mạng	—
Đặc biệt	Tối ưu hiệu năng, chịu tải nhiều người chơi (hàng gửi riêng, mã hóa một lần, đo trước và sau)	—

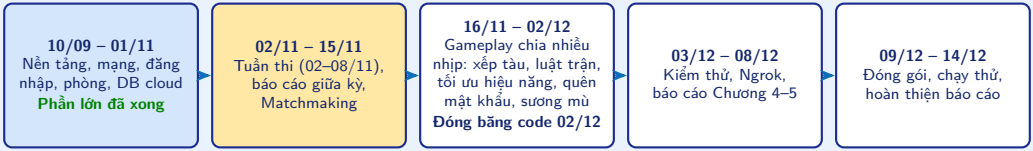
✓ xong ○ làm dở (đã có mã, chưa dùng được đầy đủ) — chưa làm (theo lịch ở slide Timeline)

Chức Năng Phía Client

Nhóm	Chức năng	Trạng thái
Mạng	NetworkManager: kết nối, bắt tay, vòng nhận gói chạy nền	✓
Mạng	Mã hóa AES mọi gói gửi và nhận	✓
Tài khoản	Màn hình đăng nhập, khóa có đếm ngược 60 giây	✓
Tài khoản	Màn hình đăng ký	✓
Tài khoản	Quên mật khẩu: xin mã, đặt lại; thêm ô email khi đăng ký	—
Tài khoản	Nút đăng xuất, quay về màn hình đăng nhập	—
Tài khoản	Hồ sơ người chơi (Profile)	✓
Sảnh	Lobby và chat sảnh	✓
Phòng	Tạo phòng, danh sách phòng, vào phòng bằng ID	✓
Ghép trận	Nút Find Opponent, vào phòng chờ khi được ghép	✓
Phòng chờ	Hiện tên hai người chơi	✓
Phòng chờ	Nút Ready đồng bộ với đối thủ (hiện chỉ đổi chữ)	—
Thống kê	Bảng xếp hạng đọc qua REST	✓
Trận đấu	Bàn cờ 10×10 (giao diện)	✓
Trận đấu	Đặt, xoay tàu, kiểm tra hợp lệ (chưa nối mạng)	○
Trận đấu	Bắn, hiện trúng/hụt, sương mù, chat trong trận	—

✓ xong ○ làm dở (đã có mã, chưa dùng được đầy đủ) — chưa làm (theo lịch ở slide Timeline)

Timeline Cập Nhật Đến Hết Học Kỳ

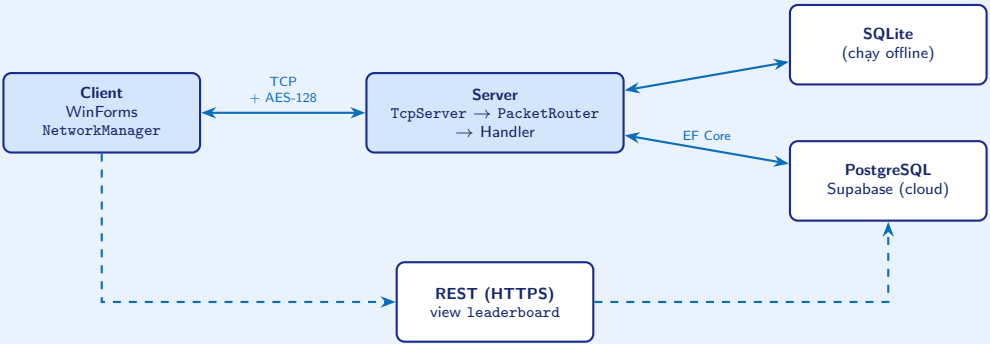


Sẵn sàng báo cáo từ **15/12/2026**; buổi học cuối 25/12/2026

Ghi chú

Việc then chốt là **logic trận đấu trên Server** (nhận Ready, xếp tàu, bắn, kết thúc). Các mục sương mù và lịch sử trận đều phụ thuộc vào mục này.

Kiến Trúc Tổng Thể



Nét liền: đường chính (TCP, cơ sở dữ liệu). Nét đứt: chỉ đọc bảng xếp hạng qua REST.

Thiết Kế Bảo Mật Nhiều Lớp

Lớp	Biện pháp	Chống lại
Đường truyền	AES-128-CBC, IV ngẫu nhiên mỗi gói	Nghe lén, đọc trộm gói tin
Mật khẩu	BCrypt (có salt), kiểm tra dù tên không tồn tại	Lộ mật khẩu nếu rò rỉ DB, dò tên tài khoản
Đăng nhập	Khóa 60 giây sau 5 lần sai (theo IP và theo tên)	Dò mật khẩu hàng loạt
Đăng ký	Tối đa 5 lần mỗi 10 phút mỗi IP	Tạo tài khoản rác
Phiên	Router chặn mọi gói (trừ đăng nhập/đăng ký) khi chưa đăng nhập; một tài khoản một phiên	Gửi lệnh khi chưa xác thực, đăng nhập trùng
Dữ liệu	RLS; khóa công khai chỉ đọc view bảng xếp hạng	Đọc trực tiếp bảng `Users` từ ngoài
Luật chơi	Server quyết định Hit/Miss	Client gian lận

Tính Năng Đặc Biệt: Tối Ưu Hiệu Năng Khi Nhiều Người Chơi

Vấn đề khi có nhiều người chơi

- Phát gói (chat, danh sách Online) đang gửi **tuần tự từng người**: một client chậm làm chậm tất cả người sau.
- Mỗi gói **mã hóa lại** cho từng người nhận.
- Nhiều người đăng nhập cùng lúc cùng dồn vào BCrypt (cố tình chậm) và chiếm hết CPU.
- Một máy, một tiến trình: số kết nối và CPU có giới hạn.

Cách tối ưu: đo trước, sửa, đo sau

- Mỗi client có **hàng đợi gửi riêng** và một Task ghi: phát gói chỉ bỏ vào hàng, không chờ.
- **Mã hóa một lần**, gửi cùng bản mã cho nhiều người.
- Giới hạn số BCrypt chạy đồng thời, gộp thông báo Online.
- **Bộ mô phỏng** 50–200 client; đo độ trễ, bộ nhớ, CPU trước và sau.

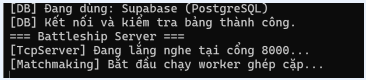
Trạng thái

Điểm nghẽn rút ra từ việc đọc code (sẽ đo để xác nhận), đang ở bước thiết kế; làm 17/11 – 29/11, đo lại ở giai đoạn kiểm thử. Mở rộng nếu còn thời gian: bộ điều phối Round-Robin chia kết nối cho nhiều Server (mỗi Server giữ phòng riêng).

Kịch Bản Demo

#	Việc làm và kết quả mong đợi	Hiện tại
1	Chạy Server: in "Đang dùng: Supabase" và "Đang lắng nghe tại cổng 8000"	Chạy
2	Đăng ký hai tài khoản; trên Supabase mật khẩu là chuỗi BCrypt	Chạy
3	Đăng nhập; sai 5 lần thì khóa 60 giây có đếm ngược	Chạy
4	Hai Client vào Lobby, chat sảnh, thấy nhau Online	Chạy
5	Cả hai bấm "Find Opponent": Server ghép cặp, hai bên vào phòng chờ	Chạy
6	Mở bảng xếp hạng (REST Supabase)	Chạy
7	Chơi một trận: xếp tàu, bắn	Chưa

Chạy trên cùng một máy (hai cửa sổ Client). Có phương án dự phòng chạy bằng SQLite khi mất mạng.



CẢM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE

Hỏi đáp (Q&A)

Hoàng · Đức · Dũng